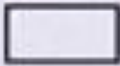
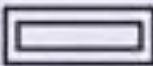


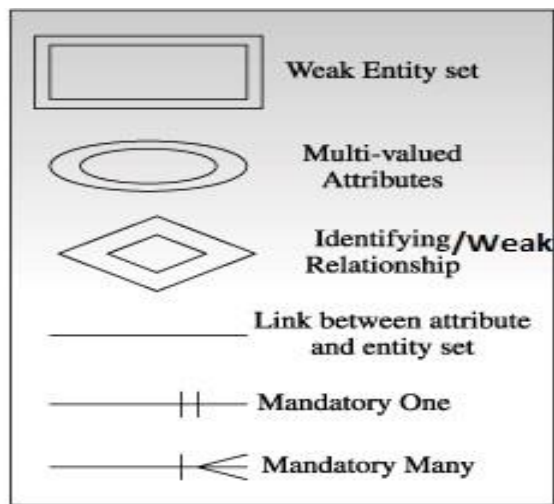
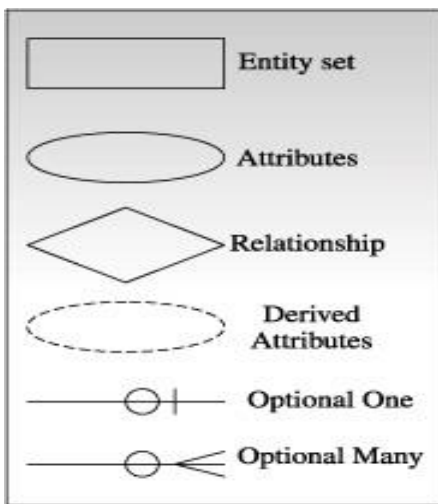
Database Management System (DBMS)

❖ ER Model / Diagram

- ER model stands for = Entity Relationship model.
- Introduced by = peter Chen in 1976
- It describes the = Structure of a database with the help of a diagram.
- ER model is used to represent real world objects.
- E-R model specifically deals with = entities and their relations.

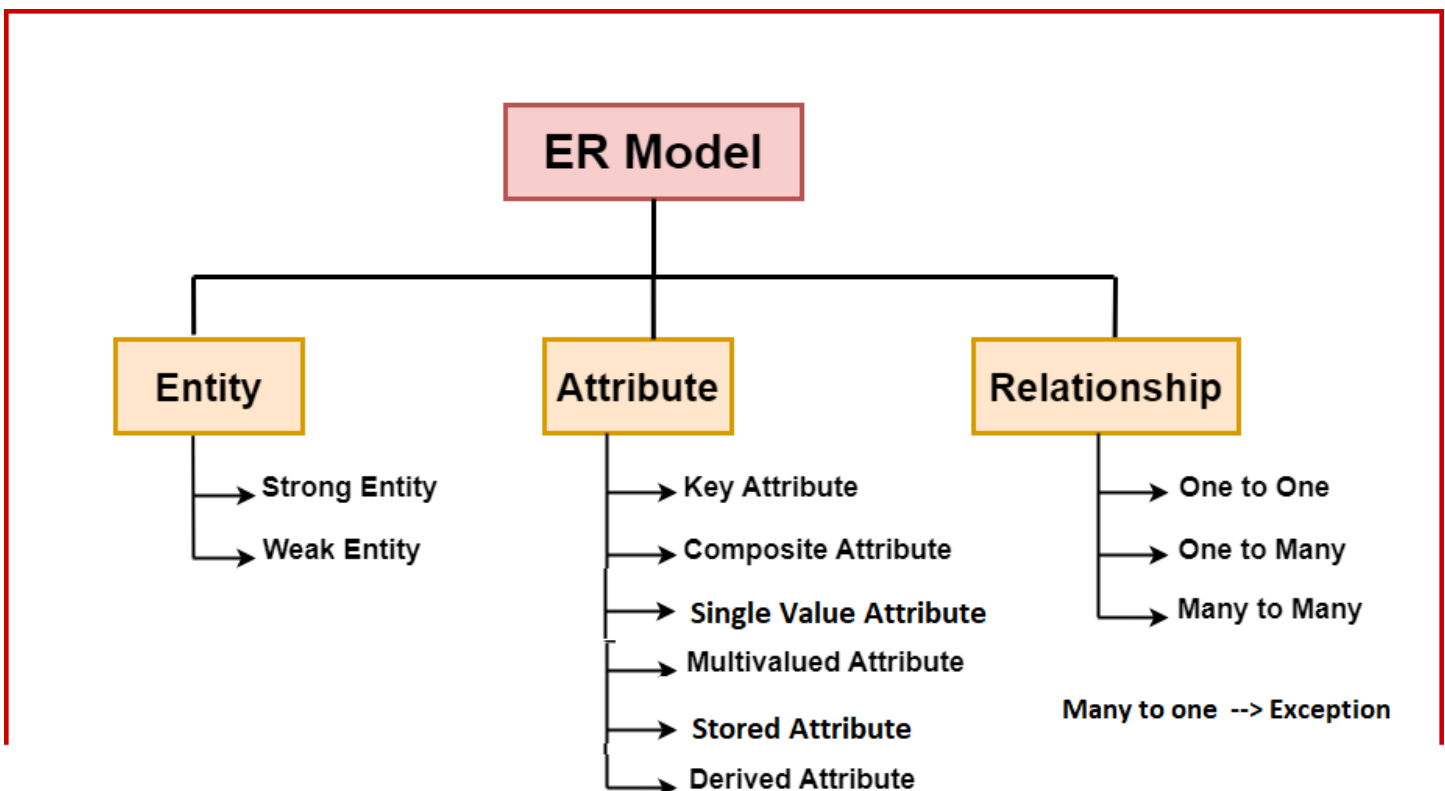
❖ Types of ER Model

Symbols	Figures	Represents
	Rectangle	Entities in ER Model
	Ellipse/oval	Attributes in ER Model
	Diamond	Relationships among Entities
	Line	Attributes to Entities and Entity Sets with Other Relationship Types
	Double Ellipse	Multi-Valued Attributes
	Double Rectangle	Weak Entity



❖ Components of ER Model

1. Entity
2. Relationship / Cardality
3. Attribute

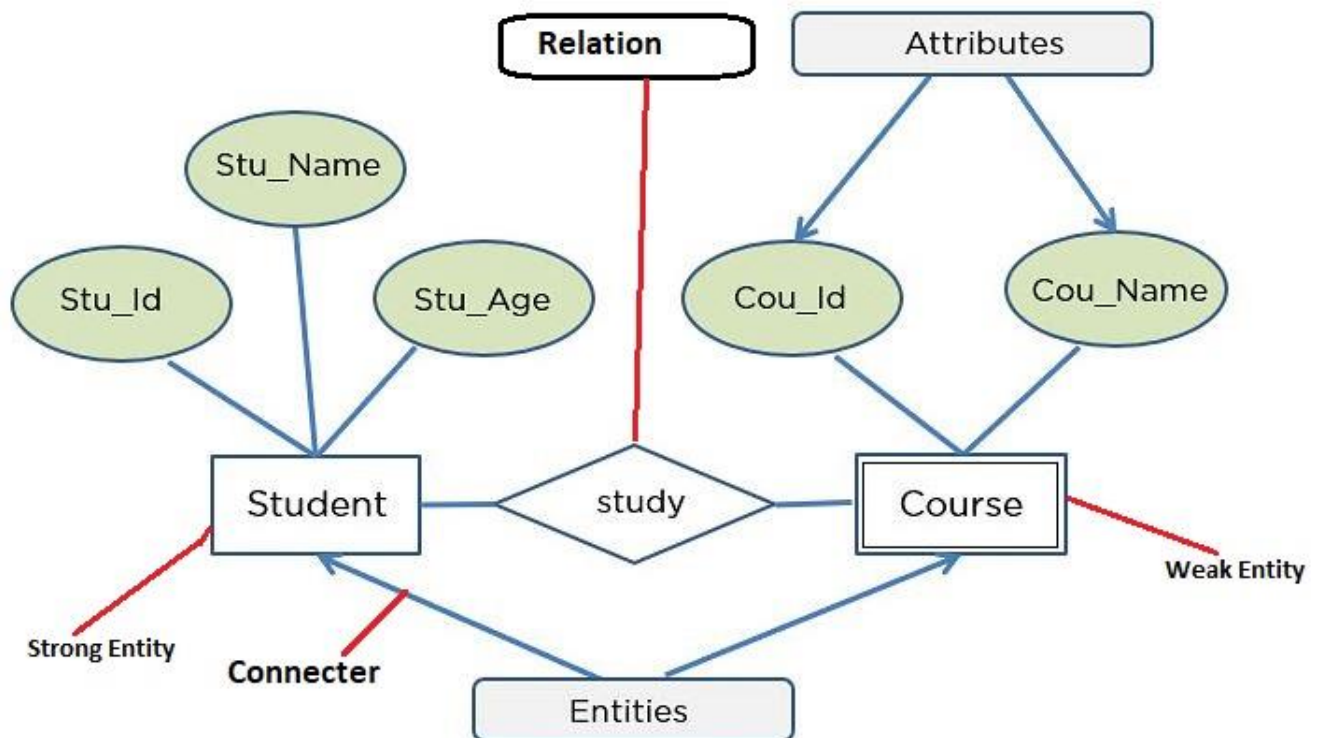


1. Entity - Any thing is entity. E.g. – Person, object, Concept, event, city, Car,.....सभी noun एक तरह से entity है |

✓ **Entity दो तरह के होते हैं**

I. **Strong entity**

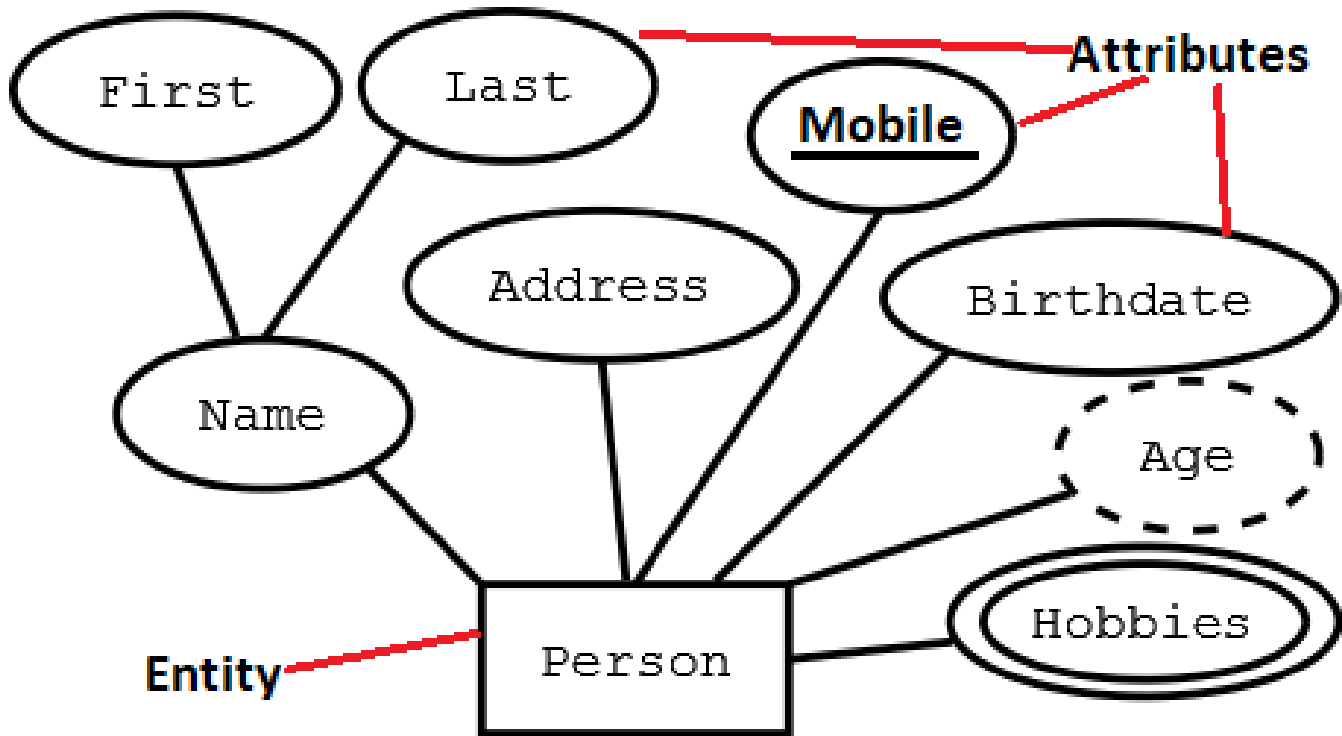
II. **Weak entity**



- ✓ **Strong Entity** not dependent on any other entity
- ✓ It has a primary key, or a table includes a primary key.
- **Weak Entity** cannot be uniquely identified.
- Weak entity is represented by a Double rectangle.

2. Attributes

- A property or Characteristic of an entity. Often shown/Represent as an oval or circle.



✓ Types of Attributes = 6

- i. Key Attribute
- ii. Composite Attribute
- iii. Single Attribute
- iv. Multivalued Attribute
- v. Stored Attribute
- vi. Derived Attribute

i. Key Attribute

- Represents the primary key column. (key attribute उसी को कहेंगे जिनको हम primary key बना सके |
- पहचान → Text of key attribute is underline.

ii. Composite attribute

- An attribute that is a combination of other attributes .
- जिस attribute के भी बहुत सारे attribute हो |
- जैसे - Name के दो attribute First & Last

iii. Single Value Attribute

- Which attribute can have exactly one value or contain one value.
- Example → DOB, Gender,...

iv. Multi valued attribute

- Contain more than one value.
- It denoted by double oval/ circle
- e.g – Contact Number → i. Mobile no ii. Landline number
Email id → Personal email , College email id
Hobbies → Dance, Eat, Sleep, Cartoon, Study, Teaching,...

v. Stored attribute

- Stored Fixed & Constant Value for an attribute.
- e.g – DOB

vi. Derived Attribute

- Compute/Calculate from other attributes.
- e.g. Find Age – help of DOB attributes.
- It is denoted by dot circle/ovel.

➤ Relationship / Cardinal

→ A relationship is used to describe the relation b/w entities.

Denoted / Represent by Diamond / Rhombus Symbol.

Types of Relationship = 3

1. One to One



एक व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड

2. One to Many



एक ड्राइवर सभी तरह के कार चला सकता है

3. Many to Many



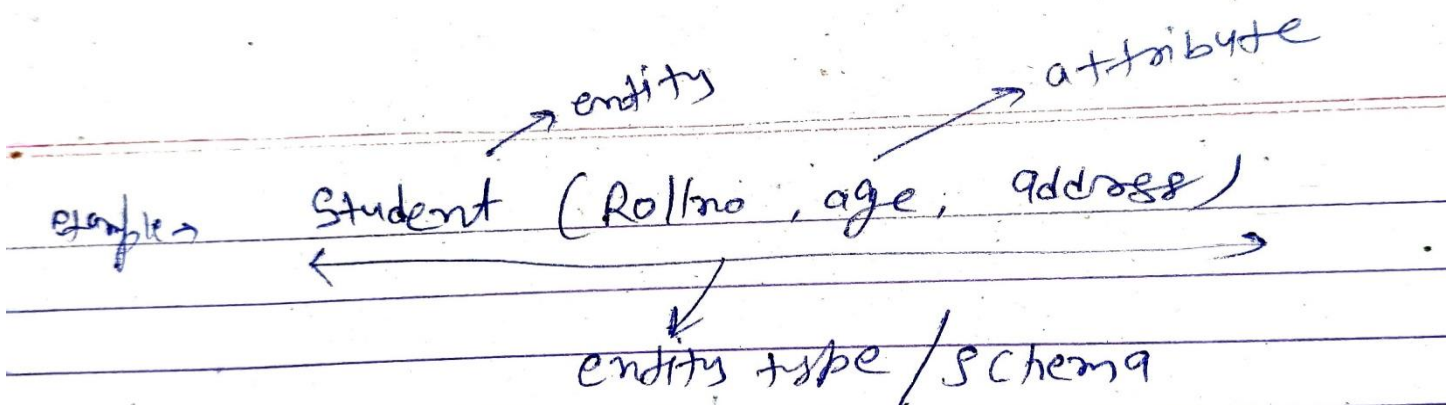
सभी शिक्षक सभी तरह से कोर्स पढ़ा सकते हैं

- ✓ High Cardinality & Low Cardinality
- ✓ जो repeat(दोहराना) ना हो i.e. primary key → high cardinality कहते हैं ।
- ✓ जो repeat हो → low cardinality कहते हैं ।

High Cardinality

ProductID	Category	Name	Quantity
0058	Electronics	Marshall kulburn II	2
1064	Grocery	XYZ cake	4
0954	Electronics	ABC vaccum cleaner	1
2456	Furniture	Chair	6
1066	Grocery	Penut butter	2

❖ Database Schema



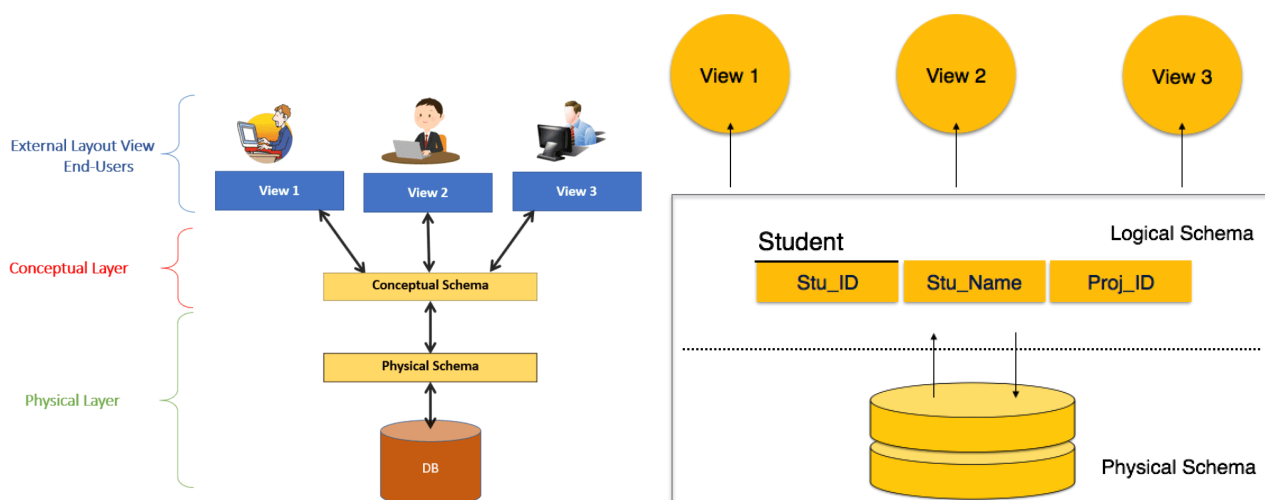
- Database Schema defines how data is organized within a relational database.

- Schema is = Structure (ढांचा) of a database.
- Process of database schema design is also known as = Data Modeling.
- Schema is “Blueprint” of a database.
- Schema = Skeleton of the database.
- DDL is used to create a database Schema
- It is logical representation of a database.
- Schema does not physically contain the data itself.

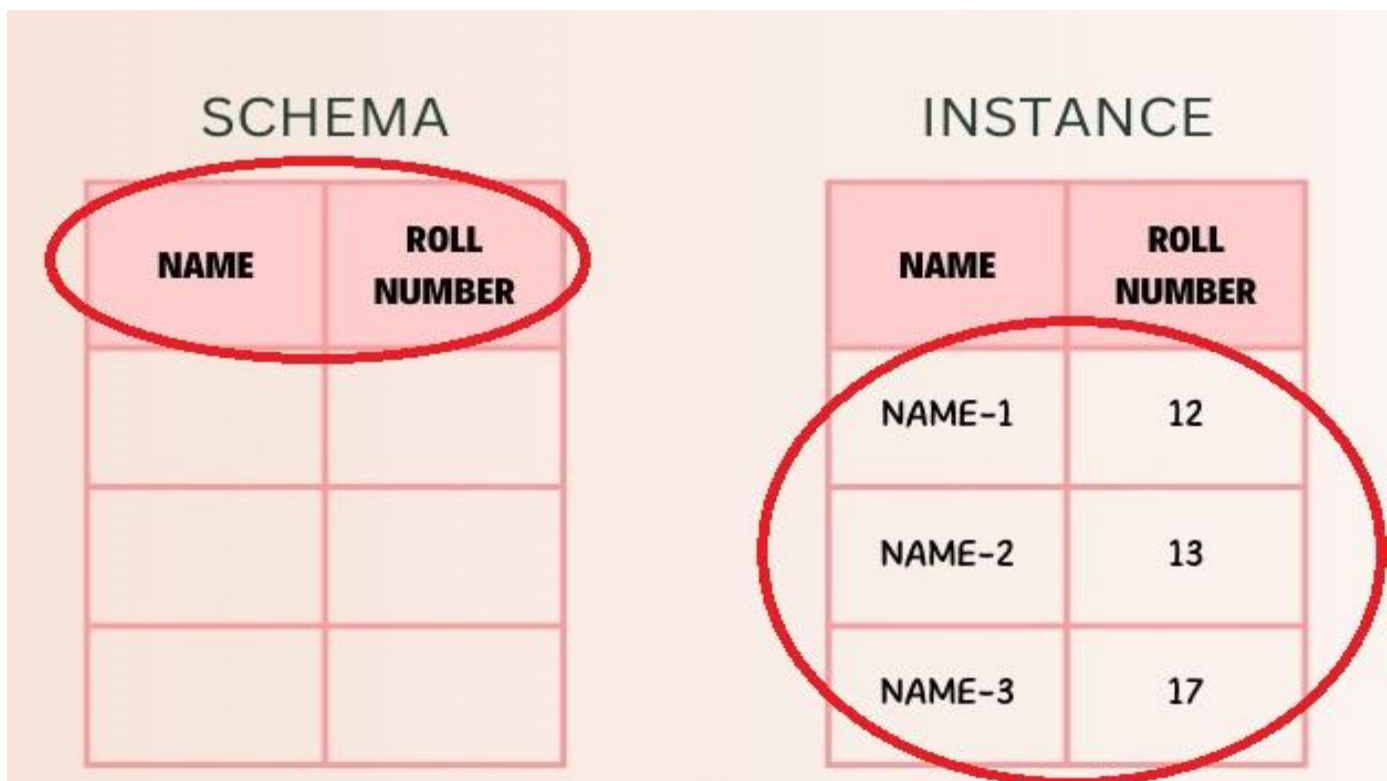
➤ Types of Database Schema / Schema Architecture (1970)

- Logical Schema (how the data stored in the form of tables and how the attributes of a table are linked together.)
- Physical Schema (data store physically- files & indices)
- View Schema (End user interaction)

(three types of आर्किटेक्चर की तरह ही हैं ये -)



Database Schema Vs Database Instance



Database Schema	Database Instance
- It is a representation of a planned/design database and does not actually contain the data. (यह किसी भी database या structure का plane/heading को अंकित करता हैं इसमें किसी तरह का data नहीं रखता हैं) - Database Schema remains the same for the entire database as a whole.	- It is a type of Snapshot of an actual database. It contains the actual data. - Can change the database instances of data & information in a database using updation, deletion and addition. - Instance is the actual data that is in the database.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Schema is the blueprint of the database.• When you change the schema, you change the structure of the database. | <ul style="list-style-type: none">• When you change the instance, you change the data content.• Search Operations donot bring about any changes in the instances. |
|--|--|

❖ EF Codd Rules



- DBMS में Codd's rule को हम codd's 12 rules के नाम से जानते हैं ।
- कुल नियम - 12 हैं , लेकिन कुल संख्या / set - 13 हैं (0 -12)
- वही RDBMS सही होगा,जो इन 12 नियमों का पालन करेगा ।
- जो database इन 12 नियमों का पालन करता है उसे हम True Relational Database Management System कहते हैं ।
- यह नियम 1970 में दिया गया ।
- यह नियम कहता है की - database में होना चाहिए

Consistency, Accessability and integrity of data. i.e ACID property

Details में जानते हैं 12 नियम

Rule 0 :- The Foundation Rule (नीव रखो)

Rule 1 :- Information Rule (सुचना डालो)

Rule 2 :- Guranteed Access Rule (सुचना को निकालने का गारंटी लो)

Rule 3 :- Systematic Treatment of Null Values (यदि null value हो तो उसको ट्रीटमेंट करो या सही करो)

Rule 4 :- Active/Dynamic online catalog based on the relational model. (catalog तैयार करो जैसे whatsapp पे करते हैं catalog मतलब index जो primary key हो)

Rule 5 :- Comprehensive data sublanguage rule. (sub language rule मतलब database में data को किस तरह रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, delete कर सकते हैं, modify कर सकते हैं search कर सकते हैं,....और भी बहुत कुछ | ये सब के लिए हमारे पास हैं - SQL जिसमें 5 command हैं DDL, DML, DCL,.....)

Rule 6 :- View updating Rule (view-देखना के साथ - साथ rights मतलब अधिकार देना एडमिनिस्ट्रेटर/Programmer देख रहा हैं तो पूरा अधिकार, user देख रहा हैं तो कुछ ही अधिकार दे ताकि data सुरक्षित रहे |

Rule 7 :-Relational Level Operation (यानि एक कंपनी का database/table उसी कंपनी के अन्य table/database से जुड़ा हो Relate हो ताकि इससे यह फायदा हो की जब भी कोई operation करें मतलब एक table में data insert/delete,... करें तो सब में हो जाएँ Autometrically .

Rule 8 :- Physical Data independence rule (data एक जगह ना रखकर बहुत जगह रखना ताकि वह lost होने से बचे data किसी एक पर निर्भर ना रहे i.e. copy करके रखे बहुत जगह

Rule 9 :- Logical Data Independence rule

Rule 10 :- Integrity Independence rule (मतलब copy करके रखने के साथ साथ integrity हो मतलब कुछ बदलाव करें तो सब जगह हो, सिक्यूरिटी के साथ)

Rule 11 :- Distribution Independence Rule (End to End encryption)

Rule 12 :- Non Subversion Rule (i.e. Normalization)

Constraint(बाधा) in SQL

→ Constraint (कंस्ट्रेंट) means Condition/ Restriction लगाना database में |

क्यों लगाना जरूरी हैं -

1. ताकि user database में कुछ भी useless data ना रख दे |
2. एक database में कोई डुप्लीकेट data ना रख पाए (जैसे gmail के database में एक किसी का मेल same नहीं हैं यदि वो same रखना चाहे तो वहाँ restriction/ पाबंदी लगा हुआ |)
3. उस database में लिमिटेड data ही रख पायें (जैसे पासवर्ड 8 अक्षर का ही हो - उसमें भी पाबंदी हो की वह सिर्फ letter हो या symbol हो, या alphabet हो या सब mix हो)

SQL में कौन-कौन से बाधाएं यानि Constraints हैं -

- i. UNIQUE :- Values Cannot match any older value

- ii. NOT NULL :- Values Cannot be null (* Star mark - Mandatory)
- iii. Primary Key :- Unique + Not Null (unique identify a row)
- iv. Check :- Validates condition for new value (चेक करना की जो condition दिया हुआ हैं क्या वो वही हैं | जैसे age में कोई -10 रखा हैं या अपना roll नंबर रख दिया हैं तो ये सब चेक करना)
- v. Foreign Key :- References a row in another table
- vi. Default :- Set default value if not passed (वैस data जो user के ना हो और वो देना हो तो default value जो कुछ भी हो सकता हैं वो रख दिया जाता हैं)
- vii. Create Index :- Used to speedup the read process. (index बनाना जैसे किताब में होता हैं ताकि हम fast search/ process कर सके |)